本次考试共有 7 题，总分为 100 分。

一. 简答题（每题 5 分，共 30 分）

1. (5 分) 在一个 n 维坐标空间中，一个力学系统的自由度为 $s(s<n)$。该系统广义坐标的维数是多少？试讨论空间维数、系统自由度和系统受到的完整约束之间的关系。

   - **按定义，系统的广义坐标的数目与其运动自由度 s 相同。.....(2 分)**
   - **设广义空间维数为 n ，系统自由度为 s ，系统收到的完整约束为 r ，则有如下关系：**

   $$n=s+r.$$

   - **例如，若一个质点 m 可在 3 维空间中运动，若用不可伸长和缩短的轻杆将其与一固定点连接，则加上了 1 个完整约束，此时，该质点将在一个 2 维球面上做运动。(3 分)**

2. (5 分) 伽利略相对性原理中涉及到哪些对称性要求？要满足伽利略相对性原理，自由质点的拉格朗日函数中的变量只能取什么形式？

   - **伽利略相对性原理要求：时间是均匀的；.....(1 分)**
   - **空间是均匀的，各向同性的。.....(2 分)**
   - **要满足伽利略相对性原理，自由质点的拉格朗日函数中的变量只能取 v^2 的形式。(2 分)**

3. (5 分) 对于一个与力学系统 $L=\frac{m\dot{q}^2}{2}-\frac{kq^3}{2}$ 具有相似性的力学系统 L，当空间坐标关系为 $q=9q$ 时，时间 t 与 t 的关系是什么？

   - **该力学系统的势能是坐标的 3 次齐次函数，在坐标变换 $q\to\alpha q$ 时，势能变换为 $U\to\alpha^3U$ .....(1 分)**
   - **设时间变换为 $t\to\beta t$ ，动能变换为 $T\to\frac{\alpha^2}{\beta^2}T$ .....(1 分)**
   - **要使得力学系统具备相似性 $L\to\alpha^3L$ ，需要满足 $\frac{\alpha^2}{\beta^2}=\alpha^3$ .....(1 分)**

- 可得 $\beta = \alpha^{-1/2}$，也就是 $t = \frac{1}{3}t$. .....(2 分)

4. (5 分) 对于二体问题，请给出约化质量的定义。
   - 在二体问题中，当选取两个物体的质心为原点，并引入两质点相对位置矢量后，系统可化简为 $L = \frac{m\dot{r}^2}{2} - U(r)$，其等效于一个质量为 m 的物体在一维势阱 $U(r)$ 中的运动。.....(2 分)
   - 其中 $m = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$，称为约化质量。.....(3 分)
5. (5 分) 给出由两个带相同电荷的质点所构成的二体力学系统中，系统能量 E 所对应的运动轨道的几何类型。
   - 带有相同电荷的两个带电质点，相互排斥，其轨道的形状是双曲线。.....(5 分)
6. (5 分) 试说明在实验室参考系中的动能分布是均匀分布。
   - 在质心参考系中，质点散射到角度 θ 方向的概率为 $\frac{1}{2}\sin\theta \mathrm{d}\theta = \frac{1}{2}\mathrm{d}|\cos\theta|$。这表明质点散射到 $\cos\theta$ 上的概率是相等的。.....(2 分)
   - 考虑实验室参考系中的动能分布，先考虑速度平方关系，$v^2 = v_0^2 + V^2 + 2v_0 V\cos\theta$，可得 $\mathrm{d}v^2 = 2v_0 V \mathrm{d}\cos\theta$. 动能的分布为 $\mathrm{d}T = \mathrm{d}\frac{mv^2}{2} = mv_0 V \mathrm{d}\cos\theta$，其为均匀分布。(3 分)

二. (10 分) 给出在球坐标系中的自由运动质点的动能表达式。

- 自由运动质点的动能为 $T = \frac{mv^2}{2}$。.....(3 分)
- 在球坐标系中的线元长度为 $(\mathrm{d}l)^2 = (\mathrm{d}r)^2 + (r\mathrm{d}\theta)^2 + (r\sin\theta\mathrm{d}\phi)^2$。.....(3 分)
- 在球坐标系中的自由运动质点的动能为 $T = \frac{mv^2}{2} = \frac{m}{2}\left(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2 + r^2\sin^2\theta\dot{\phi}^2\right)$。(4 分)

三. (10 分) 一质点在势能为零的空间中，由时空点 $t_1, q^{(1)}$ 运动到 $t_2, q^{(2)}$。利用理论力学方法分析其运动，建立广义坐标，给出拉格朗日函数，判断物理量守恒性，利用运动积分方法给出运动轨迹，计算此过程中的作用量。

- 在势能为零的时空中，$\mathrm{d}S = L\mathrm{d}t = \boldsymbol{p}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r} - E\mathrm{d}t = \frac{m\dot{r}^2}{2}\mathrm{d}t$。
- 该质点的拉格朗日函数为，$L = \frac{m\dot{r}^2}{2}$。.....(2 分)
- 因拉格朗日函数不显含时间 t，所以系统的能量 $E = \frac{m\dot{r}^2}{2}$ 守恒。.....(2 分)
- 因拉格朗日函数不显含坐标 r_i，所以对应的广义动量 $p_i = m\dot{r}_i$ 守恒。.....(2 分)
- 根据能量和动量分量守恒，该质点做匀速直线运动。

- 用运动积分方法求解运动轨迹，$v = \sqrt{\frac{2}{m}E} = \frac{q^{(2)}-q^{(1)}}{t_2-t_1} = \frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}$，解得轨迹为 $r = q^{(2)} - q^{(1)}\frac{t-t_1}{t_2-t_1}$。.....(2 分)
- 此过程中的作用量为 $\Delta S = E(t_2-t_1) = \frac{m}{2}\frac{(q^2-q^1)^2}{t_2-t_1}$。.....(2 分)

四. (10 分) 球面摆是指质量为 m 的质点被固定在不可伸长和缩短的长度为 l 的轻质杆的一端，轻质杆的另一端连接在天花板上的固定点上，可以自由转动。整个装置位于重力场中。试求球面摆的运动方程，并利用积分方法来求解（写出正确的积分表达式即可）。

- 球面摆位于重力场中，其在球面上运动，采用球面坐标 θ 和 ϕ 作为广义坐标。.(2 分)
- 写出拉格朗日函数，$L = \frac{m}{2}\left(l^2\dot{\theta}^2 + l^2\sin^2\theta\dot{\phi}^2\right) - mgl\cos\theta$。.....(2 分)
- 根据拉格朗日函数的形式，可以知道，能量守恒，广义动量 P_ϕ 守恒，ϕ 为循环坐标。
- 利用广义动量守恒和能量守恒，$E = \frac{ml^2\dot{\theta}^2}{2} + U_{eff}$. .....(2 分)
- 利用运动积分，$\mathrm{d}t = \frac{\mathrm{d}\theta}{\dot{\theta}} = \frac{\mathrm{d}\theta}{\sqrt{\frac{2}{ml^2}(E-U_{eff})}}$，得到

$$t(\theta) = t_0 + \int_{\theta_0}^{\theta}\frac{\mathrm{d}\theta}{\sqrt{\frac{2}{ml^2}(E-U_{eff})}}.$$

.....(2 分)

- 利用广义动量守恒，$P_\phi = ml^2\sin^2\theta\frac{\mathrm{d}\phi}{\mathrm{d}t}$，可得

$$\mathrm{d}\phi = \frac{P_\phi}{ml^2\sin^2\theta}\mathrm{d}t = \frac{P_\phi}{ml^2\sin^2\theta}\frac{\mathrm{d}\theta}{\sqrt{\frac{2}{ml^2\sin^2\theta}(E-U_{eff})}},$$

积分可得 $\phi(\theta)$. .....(2 分)

五. (10 分) 试求质点在有心力场 $U = k\frac{r^2}{2}$ 中的运动轨道的方程，并判断其轨道是什么几何形状。

- 根据有心力场中的运动可知，运动轨迹位于一个平面上。采用平面极座标 r 和 θ 作为广义坐标。.....(2 分)
- 写出拉格朗日方程，$L = \frac{m}{2}\left(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2\right) - k\frac{r^2}{2}$,
- 可知能量 E 和角动量 P_θ 守恒。.....(2 分)
- 第一个运动方程为 $\mathrm{d}t = \frac{\mathrm{d}r}{\sqrt{\frac{m}{2}(E-U_{eff})}}$. .....(2 分)

- 第二个运动方程为 $\mathrm{d}\theta = \dfrac{P_\theta}{mr^2}\dfrac{\mathrm{d}r}{\sqrt{\frac{m}{2}(E-U_{eff})}}$. .....(2 分)
- 根据有心力场的形式，可知，运动轨道为封闭曲线，应为椭圆。.....(2 分)

六. (15 分) 引入参考系 K ，设参考系 K 与 K 有共同的原点，但以角速度 $\Omega(t)$ 相对于 K 转动。试推导在 K 系中能观察到的因参考系转动产生的由 3 个部分组成的惯性力。

- 设质点相对于参考系 K 的速度为 v，拉格朗日函数为 $L = \dfrac{mv^2}{2} - U$. .....(4 分)
- 则质点相对于参考系 K 的速度为 $v' = v + \Omega \times r$. .....(3 分)
- 在参考系 K 中的拉格朗日函数为 $L = \dfrac{mv^2}{2} + mv\cdot(\Omega\times r) + \dfrac{m}{2}(\Omega\times r)^2 - U$. .(4 分)
- 利用拉格朗日方程，可得到方程 $m\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} - -\dfrac{\partial U}{\partial r} + m\ r\times\dot{\Omega}\ + 2m(v\times\Omega) + m(\Omega\times(r\times\Omega))$. (4 分)
- 上式右面与角速度有关的三项便是因参考系转动所带来的惯性力。

七. (15 分) 三个质量都为 m 的质点放置在 $(a,0,0)$，$(0,a,2a)$ 和 $(0,2a,a)$，相互之间用质量可以忽略的轻刚性杆连接，求该质点系相对于原点的惯量主轴和转动惯量。

- 单个质点的转动惯量张量为 $m\begin{bmatrix} y^2+z^2 & -xy & -xz \\ -yx & z^2+x^2 & -yz \\ -zx & -zy & x^2+y^2 \end{bmatrix}$. .....(3 分)
- 第一个质点的惯量张量为 $m\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & a^2 & 0 \\ 0 & 0 & a^2 \end{bmatrix}$. .....(2 分)
- 第二个质点的惯量张量为 $m\begin{bmatrix} 5a^2 & 0 & 0 \\ 0 & 4a^2 & -2a^2 \\ 0 & -2a^2 & a^2 \end{bmatrix}$. .....(2 分)
- 第三个质点的惯量张量为 $m\begin{bmatrix} 5a^2 & 0 & 0 \\ 0 & a^2 & -2a^2 \\ 0 & -2a^2 & 4a^2 \end{bmatrix}$. .....(2 分)
- 质点组的惯量张量为 $ma^2\begin{bmatrix} 10 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & -4 \\ 0 & -4 & 6 \end{bmatrix}$. .....(3 分)
- 求得惯量张量的特征值，可得主转动惯量为，$I_1 = I_2 = 10ma^2$ ，$I_3 = 2ma^2$. .....(3 分)

2. 由题可知，系统动能为 $T=\frac{1}{2}m(\dot{x}^2+\dot{y}^2)$

$$U=x^2+y^2$$

则系统的哈密顿方程为：

$$H=\frac{p_x^2}{2m}+\frac{p_y^2}{2m}+x^2+y^2$$

由于 x，y 形式相同，可写为

$$H=\frac{p_i^2}{2m}+q_i^2$$

则 $\dot{q}_i=\frac{\partial H}{\partial p_i}=\frac{p_i}{m}$　　$\dot{p}_i=-\frac{\partial H}{\partial q_i}=-2q_i$

故 $(\dot{p}_i,\dot{q}_i)=(-2q_i,\frac{p_i}{m})$

而 H 的梯度为：$\vec{v}=(-\frac{\partial H}{\partial q_i},-\frac{\partial H}{\partial p_i})$

故 $(\dot{p}_i,\dot{q}_i)=\begin{pmatrix}0&1\\-1&0\end{pmatrix}\vec{v}$，等价于将 $\vec{v}$ 顺时针旋转 90°

如图. 在 p，q 图中画等势线

梯度为降落最快的方向.

将其顺时针旋转 90°，可得其运动轨迹.

在图中为一个椭圆.

